

Exercice et corrigé

Institutions financières

Quatre parties pour parcourir le paysage des institutions financières : la marge et le capital d'une banque, le transfert de risque d'un underwriting, la mécanique actuarielle d'un assureur, et l'incitation perverse de la fee 2+20 d'un hedge fund. Traitez chaque partie avant de lire la solution.

Partie A · Marge et capital d'une banque

ÉNONCÉ

Une banque prête en moyenne à 5,0 %, se finance à 1,6 % et s'attend à perdre 0,8 % de ses prêts. (a) Calculez la NIM et ce qu'il reste après pertes attendues. (b) Son modèle interne donne un capital de 6 Md, le calcul standardisé 9 Md : quel capital sous l'output floor 2027 ? (c) L'equity ou la dette subordonnée absorbe-t-elle les pertes tant que la banque vit ?

SOLUTION

- (a) $NIM = 5,0 - 1,6 = \mathbf{3,4\%}$. Après pertes attendues : $3,4 - 0,8 = \mathbf{2,6\%}$ pour les coûts et le profit. Les pertes attendues sont dans le pricing ; seules les pertes inattendues sont couvertes par le capital.
- (b) $Capital = \max(IMC ; 0,725 \times SMC) = \max(6 ; 0,725 \times 9) = \max(6 ; \mathbf{6,525}) = \mathbf{6,525\ Md}$. Le plancher à 72,5 % du standardisé relève le modèle interne.
- (c) L'**equity** (going concern capital) : elle absorbe les pertes du vivant de la banque, solvable tant qu'elle est positive. La dette subordonnée est du gone concern : elle n'absorbe qu'après la faillite, en coussin pour les déposants.

Partie B · Le transfert de risque d'un underwriting

ÉNONCÉ

Une société veut émettre 8 M d'actions. La banque propose soit un best efforts à 1,20 USD/action de fee, soit un firm commitment où elle achète tout à 45 USD. Calculez le profit de la banque si les titres se revendent (a) 50 USD, (b) 43 USD. (c) Où est le risque de prix dans chaque formule ?

SOLUTION

- (a) À 50 USD : best efforts = $8\ M \times 1,20 = \mathbf{+9,6\ M}$; firm commitment = $8\ M \times (50 - 45) = \mathbf{+40\ M}$.
- (b) À 43 USD : best efforts = $\mathbf{+9,6\ M}$ (inchangé) ; firm commitment = $8\ M \times (43 - 45) = \mathbf{-16\ M}$.
- (c) En **best efforts**, la banque ne touche qu'une fee : le risque de prix reste chez l'émetteur, le profit de la banque est certain mais plafonné. En **firm commitment**, la banque a acheté les titres à prix garanti : le risque de prix bascule sur elle, avec un profit potentiellement bien supérieur mais une vraie possibilité de perte.

Partie C · Mécanique actuarielle et risques d'un assureur

ÉNONCÉ

(a) Une table donne une survie depuis la naissance de 0,981 à 40 ans et 0,742 à 72 ans. Probabilité qu'un individu de 40 ans atteigne 72 ans ? (b) Quel produit craint le longevity risk, lequel le mortality risk ? (c) Un assureur P&C a un loss ratio de 68 %, un expense ratio de 27 %, un dividende de 1 % et un investment income de 2 %. Combined et operating ratio ?

SOLUTION

- (a) $Pr(40 \rightarrow 72) = 0,742 / 0,981 = \mathbf{0,7564}$ ($\approx 75,6\%$). C'est un ratio de survies (probabilité conditionnelle), pas une soustraction.
- (b) Le **longevity risk** (vivre trop longtemps) frappe les annuités et les pensions (elles paient plus d'années) ; le **mortality risk** (décès précoces) frappe l'assurance-vie au décès. Comme ils sont opposés, les deux books s'offsettent partiellement.
- (c) Combined = loss + expense = $68 + 27 = \mathbf{95\%}$ (hors placements) ; combined after dividends = 96% ; operating = $96 - 2 = \mathbf{94\%}$. Sous 100 %, l'assureur est rentable même avant placements.

Partie D · La fee 2+20 comme un call

ÉNONCÉ

Un hedge fund de 100 M facture 2 + 20. Comparez une stratégie A (profit certain 3 M) et une stratégie B (50/50 entre +10 M et −10 M). (a) Fee attendue du gérant dans chaque cas. (b) Rendement net de l'investisseur. (c) Pourquoi le gérant est-il incité à choisir B, et quels garde-fous existent ?

SOLUTION

1. (a) Management fee = 2 M partout ; incentive = $0,2 \times \max(\text{profit} - 2, 0)$. A : $0,2 \times (3 - 2) = 0,2 \rightarrow$ fee **2,2 M**. B : scénario +10 $\rightarrow 0,2 \times 8 = 1,6$; scénario −10 $\rightarrow 0$; incentive attendue = 0,8 $\rightarrow$ fee **2,8 M**.
2. (b) Net investisseur : A = $3 - 2,2 =$ **+0,8 M** ; B = 0 (brut attendu) $- 2,8 =$ **−2,8 M**.
3. (c) L'incentive est un **call** : le gérant capte 20 % de l'upside sans porter le downside, et la valeur d'un call croît avec la volatilité. B rapporte donc plus au gérant ($2,8 > 2,2$) alors qu'elle détruit de la valeur pour l'investisseur (espérance brute $0 < 3$). Le gérant est incité à prendre du risque contre l'intérêt du client. Garde-fous : **hurdle rate, high-water mark, clawback**.

À retenir : NIM = prêts − coût des fonds (pertes attendues dans le pricing, inattendues dans le capital) ; output floor = 72,5 % du standardisé ; best efforts (risque prix chez l'émetteur) vs firm commitment (chez la banque) ; survie conditionnelle = ratio ; mortality (vie) vs longevity (annuités/DB) ; combined ratio hors placements, operating avec ; et la fee 2+20 est un call qui incite au risque, tempéré par hurdle/high-water/clawback.